குறிப்பு

$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.

தேற்றம்1.3

A என்பது n வரிசையுடைய சதுர அணி என்க. A^{-1} காண்பதற்குத் தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனையானது, A பூச்சியமற்ற கோவை அணியாக இருக்க வேண்டும்.

நிரூபணம்

A என்ற அணிக்கு A^{-1} காண முடியும் என்க. எனவே $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.

அணிக்கோவைகளின் பெருக்கல் விதியைப் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது,

$\det(AA^{-1}) = \det(A)\det(A^{-1}) = \det(A^{-1})\det(A) = \det(I_n) = 1$. எனவே, $|A| = \det(A) \neq 0$.

எனவே A ஆனது பூச்சியமற்றக் கோவை அணியாக இருக்கும்.

மறுதலையாக, A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி என்க. எனவே $|A| \neq 0$.

தேற்றம் 1.1 மூலம் கிடைப்பது $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = |A| I_n$.

இச்சமன்பாட்டை $|A|$ ஆல் வகுக்கக் கிடைப்பது, $A\left(\frac{1}{|A|}\text{adj } A\right) = \left(\frac{1}{|A|}\text{adj } A\right)A = I_n$.

இதன் மூலம், $AB = BA = I_n$ எனுமாறு $B = \frac{1}{|A|}\text{adj } A$ என்ற அணி காண முடிகிறது.

எனவே, A -இன் நேர்மாறு $\mathbf{A^{-1} = \frac{1}{|A|}\text{adj } A}$ ஆகும். ■

குறிப்புரை

பூச்சியக்கோவை அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு 0. எனவே பூச்சியக் கோவை அணிக்கு நேர்மாறு காண இயலாது.

எடுத்துக்காட்டு 1.2

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ என்ற பூச்சியமற்றக் கோவை அணிக்கு A^{-1} காண்க.

தீர்வு

முதலில் சேர்ப்பு அணி காண்போம்.

வரையறைப்படி, $\text{adj } A = \begin{bmatrix} +M_{11} & -M_{12} \\ -M_{21} & +M_{22} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.

A ஆனது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி, எனவே $|A| = ad - bc \neq 0$.

$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\text{adj } A$, என்பதால் $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. ■

எடுத்துக்காட்டு 1.3

$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் நேர்மாறு காண்க.

தீர்வு

$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ என்க. $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2(7) + (-12) + 3(-1) = -1 \neq 0$.

எனவே, A^{-1} காண இயலும்.

Chapter 1 Matrices.indd 5 05-02-2020 15:56:37